Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apunte de clase para la materia:
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica
(Año 2026)

Mecánica Racional

Introducción

Esta materia que vamos a estudiar podemos considerarla en parte como una profundización de la mecánica estudiada en Física I. Tal como ya vimos en Física I, la Mecánica se puede definir como una rama de la Física cuyo objeto de estudio son los estados de reposo y/o de movimiento de cuerpos sometidos a la acción de fuerzas. Es una *ciencia aplicada* pero no empírica, es decir que no se basa únicamente en experimentos y observaciones, sino que se deduce rigurosamente a partir de teorías o principios básicos. Constituye la base de la mayoría de las ciencias de la ingeniería y por lo tanto es un prerequisito indispensable para su estudio.

Una forma de clasificación de la mecánica consiste en separarla en: mecánica de *cuerpos rígidos*, mecánica de *cuerpos deformables* y mecánica de *fluidos*. Dentro de la mecánica de cuerpos rígidos existen además dos áreas principales de estudio: la *estática* y la *dinámica*. La estática se ocupa principalmente del equilibrio de cuerpos que están en reposo, mientras que la dinámica se ocupa de cuerpos en movimiento. La mecánica de fluidos, por otro lado, se subdivide en el estudio de fluidos incompresibles y fluidos compresibles.

En esta materia, vamos a concentrarnos principalmente en el estudio de cuerpos que vamos a considerar como perfectamente rígidos. Si bien las estructuras y máquinas reales no son nunca absolutamente rígidas, sino que se deforman cuando son sometidas a cargas, en muchos casos y en particular en aquellos casos que vamos a estudiar en esta materia, estas deformaciones son pequeñas y no afectan apreciablemente las condiciones de equilibrio o de movimiento de las estructuras estudiadas. Por otro lado, las deformaciones sí se deben tener en cuenta cuando importa la resistencia de la estructura a posibles fallas y/o roturas. Estos temas son estudiados dentro de la mecánica de materiales, que a su vez es una parte de la mecánica de cuerpos deformables.

Decíamos entonces que estudiaremos principalmente el comportamiento de cuerpos rígidos, y en particular la *dinámica* de éstos. La dinámica además se presentará en dos partes: *cinemática*, la cual trata sólo los aspectos geométricos del movimiento, y *cinética*, que analiza las fuerzas que provocan el movimiento. Y de la misma manera que en Física I, comenzaremos nuestro estudio analizando la dinámica de partículas puntuales, para luego introducir sistemas de partículas y finalmente abordar temas de dinámica de cuerpos rígidos en dos y luego en tres dimensiones.

Tema N°1: Cinemática del Punto Material

Tal como recién mencionamos y como vimos en Física I, la *Cinemática* es la rama de la mecánica que estudia las propiedades geométricas del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta su masa y las fuerzas aplicadas sobre éstos. Se la puede considerar como una introducción al estudio de la Dinámica, ya que el establecimiento de las nociones y de las dependencias esenciales de la Cinemática es necesario

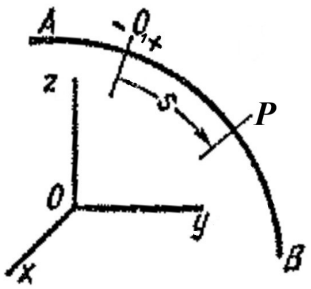
para el posterior estudio del movimiento de los cuerpos cuando se tienen en cuenta la acción de las fuerzas. Pero también, los métodos cinemáticos poseen una significación práctica propia, por ejemplo para el estudio de la transmisión del movimiento en los mecanismos, por lo cual se la puede considerar en algunos casos como una rama independiente de la Mecánica.

Los primeros conceptos que debemos introducir para poder estudiar el movimiento de un cuerpo (o de un punto material) son los de posición en el espacio, y tiempo. Para indicar la posición empleamos un sistema coordenado que nos permite definir un sistema de referencias respecto al cual analizamos los movimientos del cuerpo en estudio. Las formulas finales dependerán del sistema de referencias elegido, de manera que resulta de mucha importancia una adecuada elección del sistema de coordenadas, teniendo en cuenta las características particulares del problema en estudio. En la mayor parte de la materia trabajaremos con un espacio euclidiano tridimensional, y mientras nos encontremos lejos del límite relativista, el tiempo será considerado como universal, de manera que transcurre de igual manera en todos los sistemas de referencia. El tiempo es una magnitud escalar que en general se considera como variable independiente, de tal manera que las demás magnitudes (como distancia, velocidad, etc.) se consideran como funciones del tiempo.

Una de las tareas más importantes de la Cinemática consiste en definir o formular una ley de movimiento del cuerpo en estudio, es decir obtener una expresión matemática que permita determinar la posición del cuerpo en cualquier momento de tiempo. Una vez conocida la ley de movimiento se pueden obtener todas las demás magnitudes cinemáticas que caracterizan el movimiento de cada parte del cuerpo (trayectorias, velocidades, aceleraciones).

La ley de movimiento de un punto se puede definir empleando cualquiera de los siguientes tres procedimientos: *natural*, *de coordenadas o paramétrico*, *vectorial*.

1) Método natural: Empleamos este método cuando la trayectoria de movimiento del punto es conocida de antemano[§]. La ecuación de la trayectoria podría estar dada por ejemplo como intersección de dos superficies:



$$\begin{aligned} \phi &= \phi(x,y,z) \\ \varphi &= \varphi(x,y,z) \end{aligned} \qquad (1)$$

Suponemos que un punto P se mueve respecto del sistema de referencias $Oxyz$ a lo largo de la trayectoria AB. Escogemos sobre esta trayectoria un punto O_1 que tomamos como origen del movimiento (o de la lectura), luego, considerando la trayectoria como un eje coordenado curvilíneo pondremos en éste sentidos positivo y negativo como en un eje coordenado habitual. Entonces, la posición del punto P en la trayectoria estará determinada simplemente por la coordenada curvilínea s, igual a la distancia desde el punto O_1 hasta el punto P medida a lo largo del arco de la trayectoria y tomada con el signo correspondiente. Para conocer la posición del punto P en la trayectoria, debemos conocer la dependencia de s con el tiempo:

$$s = s(t) \qquad (2)$$

Esta ecuación expresa *la ley de movimiento del punto P* a lo largo de la trayectoria. Es una *ecuación horaria* del movimiento. Es importante notar que s determina la posición del punto en movimiento y no la distancia recorrida por éste.

De esta manera, el movimiento de un punto queda definido conociendo: la *trayectoria*; el *origen* O_1 con sus correspondientes sentidos positivo y negativo; la *ley de movimiento* $s = s(t)$. Es importante

[§]Recordemos que la trayectoria es la curva o línea continua que describe el cuerpo en movimiento, o dicho de otra manera, es la curva formada por el conjunto de todas las posiciones sucesivas del cuerpo en el espacio.

notar que la ecuación de la trayectoria sola no es suficiente para determinar el movimiento del cuerpo. Para una misma trayectoria, el movimiento puede ser diferente dependiendo de la ley horaria que lo gobierna.

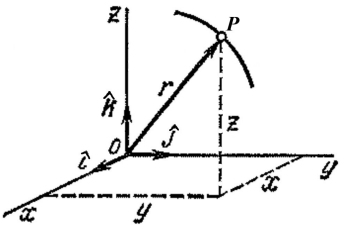
2) Método de coordenadas o paramétrico: Cuando no se conoce la ecuación de la trayectoria, es posible definir el movimiento de un punto indicando las coordenadas x, y y z respecto de un sistema de referencias dado $Oxyz$, como funciones del tiempo:

$$x = x(t); \quad y = y(t); \quad z = z(t) \tag{3}$$

Estas ecuaciones son las *ecuaciones del movimiento del punto en los ejes de coordenadas rectangulares cartesianas* o *ecuaciones horarias* del movimiento, y definen el movimiento en forma completa. Las funciones $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ deben ser funciones continuas, derivables hasta el segundo orden y con derivadas primeras continuas. Se pueden emplear también otros sistemas coordenados como ser coordenadas cilíndricas, esféricas, etc. tal como veremos un poco más adelante. La elección del sistema de coordenadas se debe realizar teniendo en cuenta las simetrías del problema en estudio.

Podemos notar que las ecuaciones de movimiento, también son las *ecuaciones de la trayectoria* del punto escritas en forma paramétrica, siendo el tiempo t el parámetro. Para hallar la ecuación de la trayectoria en su forma de dependencia entre las coordenadas, es necesario eliminar t de las ecuaciones. Por otro lado, y tal como mencionamos en el método anterior, la trayectoria sola no determina completamente el movimiento. Esto lleva a que sea posible obtener la misma trayectoria con distintos conjuntos de ecuaciones paramétricas, pero cada uno de estos conjuntos representará diferentes movimientos del punto.

3) Método vectorial: Suponemos que el punto P se mueve respecto de un sistema se referencias $Oxyz$. La posición de este punto en cualquier momento de tiempo puede ser determinada al definir el vector $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$ trazado desde el origen de coordenadas O hasta el punto P[§]. $\overrightarrow{OP}$ es el *radio-vector* del punto P. Durante el movimiento del punto P, el vector $\overrightarrow{OP}$ modifica su módulo y dirección, de manera que podemos escribir:



$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP}(t)$$

donde esta ecuación es la ecuación de movimiento o ley del movimiento curvilíneo del punto en forma vectorial. El lugar geométrico de los extremos del vector $\overrightarrow{OP}$ determina la trayectoria del punto en movimiento.

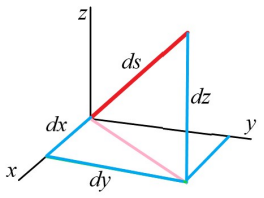
Si introducimos los versores $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$, $\hat{k}$, podemos escribir el vector $\overrightarrow{OP}$ en la forma: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k}$ donde $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ son las proyecciones de $\overrightarrow{OP}$ sobre los ejes coordenados, y vemos entonces que este método se reduce al método anterior.

Una vez definidas las ecuaciones de movimiento del cuerpo (o del punto) mediante cualquiera de los métodos descriptos, es posible transformar esas ecuaciones a las otras formas.

1) Paso del método de coordenadas al método natural: Suponemos que tenemos el movimiento definido mediante ecuaciones paramétricas (método de coordenadas). A partir de las ecuaciones (3) se puede despejar el tiempo de ellas para obtener la ecuación de la trayectoria. Una forma de hacer esto podría ser despejar el tiempo t de una de las ecuaciones (podría ser t como función de z: $t = t(z)$) y reemplazarlo en las otras dos (quedaría $x = x(z)$ y $y = y(z)$). Estas dos ecuaciones representan dos superficies en el espacio cuya intersección es la curva de la trayectoria.

[§]Esta notación elegida para el vector posición va a resultar conveniente debido a que queda indicado explícitamente el origen respecto al cual se está considerando

Luego es necesario obtener la ley de movimiento o ecuación horaria. Para ello se procede de la siguiente manera. Un desplazamiento diferencial de la trayectoria (ds) se relaciona con desplazamientos diferenciales de las coordenadas de acuerdo a la ecuación:



$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{4}$$

Donde se puede escribir:

$$dx = \frac{dx}{dt}\,dt = \dot{x}\,dt, \qquad dy = \frac{dy}{dt}\,dt = \dot{y}\,dt, \qquad dz = \frac{dz}{dt}\,dt = \dot{z}\,dt^{\dagger}$$

De manera que $ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}\,dt$, y por lo tanto:

$$s = \int_o^t \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}\,dt$$

que al integrarla resulta la ecuación buscada.

2) Paso del método natural a las ecuaciones paramétricas: Suponemos ahora que tenemos el movimiento definido mediante la ecuación implícita de la trayectoria (es decir no paramétrica, ecs.1) y una ley horaria del tipo (2). Si la ecuación de la trayectoria está escrita como intersección de dos superficies, como se indica en las ecuaciones (1), podemos por ejemplo despejar de una de las ecuaciones y como función de x y z, y de la otra ecuación z como función de x e y. Podemos luego reemplazar una en la otra, y despejar las variable y y z para llevarlas a la forma:

$$y = y(x) \quad z = z(x) \tag{5}$$

siendo entonces los diferenciales de estas variables: $dy = \frac{dy}{dx}\,dx = y'\,dx, \qquad dz = \frac{dz}{dx}\,dx = z'\,dx,$

que se pueden reemplazar en la ecuación (4):

$$ds = \sqrt{1 + y'^2 + z'^2}\,dx$$

e integrar para obtener:

$$s(x) = \int_o^x \sqrt{1 + y'^2 + z'^2}\,dx$$

De esta ecuación, una vez resuelta la integral, se puede ahora despejar $x = x(s)$, y reemplazar la ley horaria (ec.2) para obtener $x = x(t)$, y finalmente reemplazar esto en las ecuaciones 5 para obtener las tres ecuaciones paramétricas que describen completamente el movimiento.

Vector velocidad

Una vez definidas las ecuaciones de movimiento del cuerpo, es decir la posición del cuerpo en el espacio como función del tiempo, se puede definir, del mismo modo que se hizo en Física I, la velocidad media, y a partir de ella la velocidad instantánea:

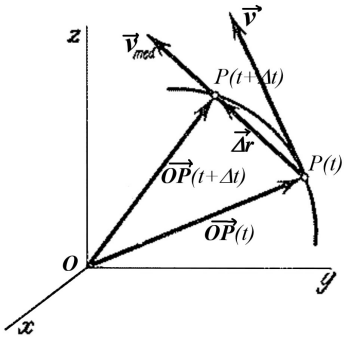
$$\vec{v}_m = \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{OP}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OP}(t)}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OP}}{dt}$$

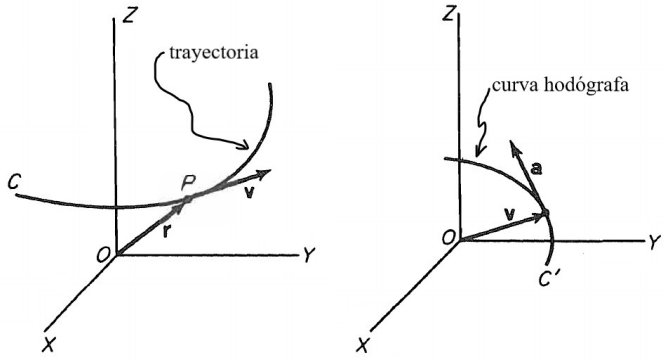
Es decir que la velocidad instantánea está dada por la derivada temporal del vector posición.

[†]Se utiliza un punto sobre la variable (por ej. $\dot{x}$) para indicar su derivada primera con respecto al tiempo, y dos puntos ($\ddot{x}$) para indicar derivada segunda con respecto al tiempo.

La velocidad media es paralela al vector desplazamiento $\overrightarrow{\Delta r}$, que a su vez tiene la dirección de la cuerda o secante que une las posiciones consideradas en la trayectoria. Por otro lado la velocidad instantánea es paralela al desplazamiento diferencial $d\vec{r} = d\overrightarrow{OP}$, y por lo tanto tiene dirección *tangente a la curva de la trayectoria*, y sentido dado por el sentido del movimiento. El módulo o valor numérico del desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ está dado por ds (desplazamiento diferencial de la trayectoria), y por lo tanto $ds = \sqrt{d\vec{r} \cdot d\vec{r}}$. Con esto, el módulo o valor numérico de la velocidad se puede escribir $v = \dfrac{ds}{dt}$.



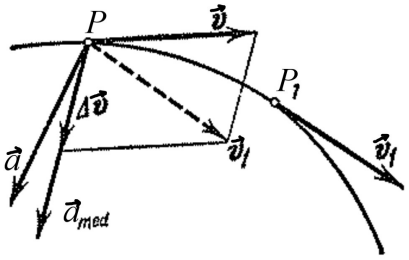
Si el movimiento es rectilíneo, el vector velocidad $\vec{v}$ está dirigido siempre a lo largo de la recta por la cual se mueve el cuerpo y puede modificarse sólo numéricamente; si el movimiento es curvilíneo, además del valor numérico, varía constantemente la dirección del vector velocidad.



Sabemos que la trayectoria de un cuerpo en el espacio es la curva formada por el conjunto de todas las posiciones sucesivas del cuerpo. Es decir que es la curva descripta por "la punta"del vector posición. Consideramos ahora los sucesivos vectores velocidad como vectores libres y ubicamos sus orígenes en el origen del sistema de coordenadas. La "punta"del vector velocidad también describirá una curva continua en el espacio a la cual se la denomina *curva hodógrafa*.

Vector aceleración

Para tener en cuenta los cambios en el vector velocidad se hace necesario definir el vector aceleración. Y de la misma manera que ya se vio en Física I, se puede definir la aceleración media, y a partir de ella la aceleración instantánea: suponemos que un punto móvil (o cuerpo puntual) se encuentra en la posición P en un instante t, y tiene velocidad $\vec{v}$. Luego, en el instante t_1, llega a la posición P_1 con velocidad $\vec{v}_1$. Entonces durante el intervalo de tiempo $\Delta t = t_1 - t$, la velocidad cambia en $\overrightarrow{\Delta v} = \vec{v}_1 - \vec{v}$ (que se puede visualizar en la figura). Luego, la aceleración media es:



$$\vec{a}_m = \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t}$$

El vector aceleración media es paralelo a $\overrightarrow{\Delta v}$, es decir al cambio del vector velocidad, y su sentido es siempre dirigido hacia la parte cóncava de la trayectoria.
En el límite de intervalos de tiempo infinitesimalmente pequeños, se obtiene la aceleración instantánea:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Es decir que la aceleración instantánea está dada por la derivada temporal del vector velocidad, o lo que es lo mismo, por la derivada segunda con respecto al tiempo del vector posición.
Si la trayectoria del cuerpo es una línea recta, el vector aceleración estará dirigido a lo largo de esa línea. Si la trayectoria es una curva plana, el vector aceleración se encuentra en el plano de la curva

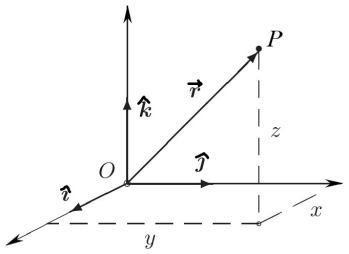
y dirigido hacia la parte cóncava de la trayectoria. Si la curva de la trayectoria no es plana, el vector aceleración se encuentra sobre un plano denominado *plano osculador* y dirigido también hacia la parte cóncava de la trayectoria. El *plano osculador* o *plano de contacto* es el plano definido por dos rectas tangentes a la trayectoria en puntos muy próximos entre sí, es decir que corresponde al plano "que contiene" localmente a la trayectoria.
Por otro lado, podemos notar también que el vector aceleración está dado por la tangente a la curva hodógrafa. De la misma manera que el conocimiento de la curva de la trayectoria no determina completamente el movimiento del cuerpo, el conocimiento de la curva hodógrafa tampoco determina completamente el movimiento del cuerpo.

Vectores velocidad y aceleración en distintos sistemas coordenados

Según las características geométricas de cada problema en estudio, resulta conveniente en cada caso escoger uno u otro sistema de coordenadas. La elección obvia en el caso más general es un sistema de coordenadas cartesianas ortonormal; sin embargo en ocasiones es ventajoso emplear otras coordenadas, como las coordenadas cilíndricas (o polares en el caso plano), esféricas, o el triedro intrínseco a la trayectoria.

En cada uno de estos casos, las componentes de los vectores velocidad $\vec{v}$ y aceleración $\vec{a}$ se expresan de diferentes maneras según veremos a continuación.

1) Coordenadas Cartesianas: En el sistema de coordenadas cartesianas, el triedro $Oxyz$ tiene asociado los versores $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$, de manera que el vector posición se escribe:



$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = x\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath} + z\,\hat{k}. \tag{6}$$

Debido a que los versores del triedro son constantes, las componentes del vector velocidad en coordenadas cartesianas son simplemente las derivadas temporales de las componentes del vector posición:

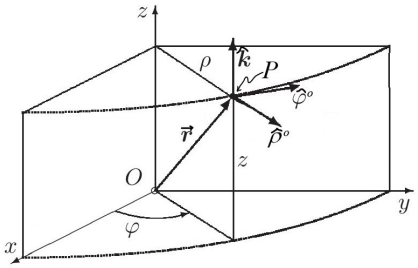
$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k} = \\ &= \dot{x}\,\hat{\imath} + \dot{y}\,\hat{\jmath} + \dot{z}\,\hat{k} \end{aligned} \tag{7}$$

El módulo de la velocidad es entonces: $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$, y la dirección estará dada por los cosenos directores, es decir los cosenos de los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados:
$\cos\alpha_x = v_x/v, \quad \cos\alpha_y = v_y/v, \quad \cos\alpha_z = v_z/v.$

En forma análoga, las componentes del vector aceleración serán las derivadas temporales de las componentes del vector velocidad:

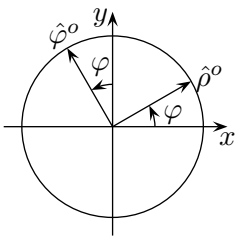
$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k} = \frac{dv_x}{dt}\hat{\imath} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} = \\ &= \ddot{x}\,\hat{\imath} + \ddot{y}\,\hat{\jmath} + \ddot{z}\,\hat{k} \end{aligned} \tag{8}$$

El módulo de la aceleración es entonces: $a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$, y la dirección estará dada por los cosenos directores, es decir los cosenos de los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados:
$\cos\alpha_x = a_x/a, \quad \cos\alpha_y = a_y/a, \quad \cos\alpha_z = a_z/a.$



2) Coordenadas Cilíndricas y Polares: En este caso, las coordenadas que definen la posición son (ρ, φ, z), siendo ρ la distancia del punto P al eje z, φ el ángulo que forma la proyección del radio vector sobre el plano xy con el eje x, y z la altura sobre el eje z. Cuando se trabaja sobre un plano, las coordenadas se suelen llamar polares, no cilíndricas, y corresponden a considerar $z = 0$.

El triedro de vectores unitarios asociado (o base física) es $(\hat{\rho}^\circ, \hat{\varphi}^\circ, \hat{k})$. El versor $\hat{\rho}^\circ$ queda definido como un vector unitario en la dirección de la proyección de $\vec{r}$ sobre el plano xy; $\hat{k}$ es el versor en dirección del eje z, y $\hat{\varphi}^o$ es un versor perpendicular a los dos anteriores. En este triedro tanto $\hat{\rho}^o$ como $\hat{\varphi}^o$ varían de punto a punto, constituyendo un sistema de *coordenadas curvilíneas*. Las relaciones entre coordenadas cilíndricas y coordenadas cartesianas, y entre los versores de ambos triedros se obtienen en forma directa:



$$\begin{cases} x &= \rho\cos\varphi \\ y &= \rho\,\mathrm{sen}\,\varphi \\ z &= z \end{cases} \qquad \begin{cases} \rho &= \sqrt{x^2+y^2} \\ \varphi &= \arctan(y/x) \\ z &= z \end{cases} \tag{9}$$

$$\begin{cases} \hat{\rho}^o &= \cos\varphi\,\hat{\imath} + \mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\jmath} \\ \hat{\varphi}^o &= -\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\imath} + \cos\varphi\,\hat{\jmath} \\ \hat{k} &= \hat{k} \end{cases} \tag{10}$$

Con estas definiciones, la posición de un punto, o vector posición queda definido en la forma:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = \rho\,\hat{\rho}^o + z\,\hat{k}. \tag{11}$$

Para obtener las componentes del vector velocidad en estas coordenadas, es necesario derivar el vector posición con respecto al tiempo. Pero debido a que el versor $\hat{\rho}^o$ no es constante, su derivada no es nula, y se obtiene:

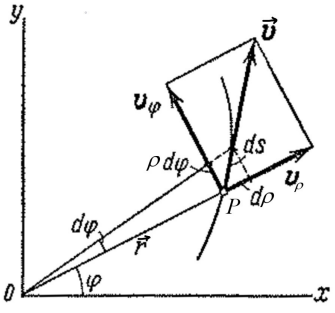
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\rho}\,\hat{\rho}^o + \rho\,\frac{d\hat{\rho}^o}{dt} + \dot{z}\,\hat{k}$$

y por lo tanto es necesario derivar las ecuaciones (10):

$$\begin{cases} \dfrac{d\hat{\rho}^o}{dt} &= -\dot{\varphi}\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\imath} + \dot{\varphi}\cos\varphi\,\hat{\jmath} = \dot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o \\ \dfrac{d\hat{\varphi}^o}{dt} &= -\dot{\varphi}\cos\varphi\,\hat{\imath} - \dot{\varphi}\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\jmath} = -\dot{\varphi}\,\hat{\rho}^o \\ \dfrac{d\hat{k}}{dt} &= 0 \end{cases} \tag{12}$$

Y reemplazando queda:

$$\vec{v} = \dot{\rho}\,\hat{\rho}^o + \rho\dot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o + \dot{z}\,\hat{k} \tag{13}$$



es decir $v_\rho = \dot{\rho}$, $v_\varphi = \rho\dot{\varphi}$ y $v_z = \dot{z}$.

Estas expresiones se pueden interpretar cualitativamente en forma sencilla considerando un movimiento plano ($z = 0$), y teniendo en cuenta que el desplazamiento $d\vec{r}$ tiene una componente radial ($d\rho$) y una componente transversal ($\rho\,d\varphi$). Tal como se muestra en la figura.

El módulo o valor numérico de la velocidad es entonces:

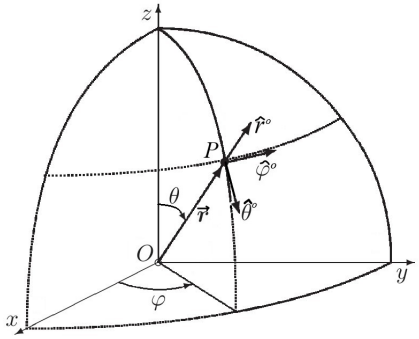
$$v = \sqrt{v_\rho^2 + v_\varphi^2 + v_z^2} = \sqrt{\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2}$$

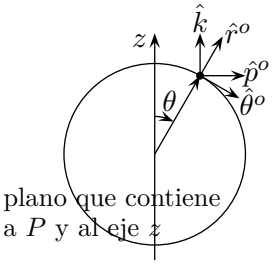
A continuación, el vector aceleración se obtiene derivando nuevamente la ecuación (13):

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \\ &= \ddot{\rho}\,\hat{\rho}^o + \dot{\rho}\,\frac{d\hat{\rho}^o}{dt} + \dot{\rho}\dot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o + \rho\ddot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o + \rho\dot{\varphi}\,\frac{d\hat{\varphi}^o}{dt} + \ddot{z}\,\hat{k} \\ &= \ddot{\rho}\,\hat{\rho}^o + \dot{\rho}\dot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o + \dot{\rho}\dot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o + \rho\ddot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o + \rho\dot{\varphi}\,(-\dot{\varphi}\,\hat{\rho}^o) + \ddot{z}\,\hat{k} \\ &= \left(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2\right)\hat{\rho}^o + \left(2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}\right)\hat{\varphi}^o + \ddot{z}\,\hat{k} \end{aligned} \tag{14}$$

El término en $\hat{\rho}^o$ representa una aceleración radial, mientras que el término en $\hat{\varphi}^o$ representa una aceleración transversal.

3) Coordenadas Esféricas: Otra posibilidad es definir el movimiento del cuerpo en coordenadas esféricas: (r, θ, φ), siendo r la distancia del punto P al origen O, θ el ángulo polar o cenital y φ el ángulo azimutal, tal como se muestran en la figura. También en la figura se observa el triedro de vectores unitarios asociado (o base física) para este sistema de coordenadas: $(\hat{r}^o, \hat{\theta}^o, \hat{\varphi}^o)$. El versor $\hat{r}^o$ tiene la dirección del radio vector $\vec{r}$. El versor $\hat{\theta}^o$ se encuentra contenido en el plano definido por el eje z y el punto P, y es tangente a la circunferencia de radio r. Y el versor $\hat{\varphi}^o$ se encuentra contenido en un plano horizontal (paralelo al plano xy), y es tangente a una circunferencia de radio $r\,\mathrm{sen}\,\theta$. En este triedro los tres versores varían de punto a punto, constituyendo nuevamente un sistema de *coordenadas curvilíneas*. Las relaciones entre coordenadas esféricas y coordenadas cartesianas, y entre los versores de ambos triedros son las siguientes:





$$\hat{r}^o = \mathrm{sen}\,\theta\hat{p}^o + \cos\theta\,\hat{k}$$
$$\hat{\theta}^o = \cos\theta\hat{p}^o - \mathrm{sen}\,\theta\,\hat{k}$$
$$\hat{p}^o = \cos\varphi\,\hat{\imath} + \mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\jmath}$$

$$\begin{cases} x &= r\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\varphi \\ y &= r\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\varphi \\ z &= r\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \theta &= \arctan\left(\sqrt{x^2+y^2}/z\right) \\ \varphi &= \arctan\left(y/x\right) \end{cases} \tag{15}$$

$$\begin{cases} \hat{r}^o &= \mathrm{sen}\,\theta\cos\varphi\,\hat{\imath} + \mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\jmath} + \cos\theta\,\hat{k} \\ \hat{\theta}^o &= \cos\theta\cos\varphi\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\jmath} - \mathrm{sen}\,\theta\,\hat{k} \\ \hat{\varphi}^o &= -\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\hat{\imath} + \cos\varphi\,\hat{\jmath} \end{cases} \tag{16}$$

La posición de un punto, o vector posición en este caso es simplemente:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = r\,\hat{r}^o. \tag{17}$$

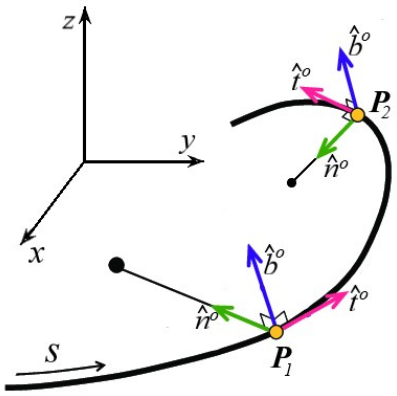
de donde derivando y teniendo en cuenta que los versores no son constantes, se puede probar que los vectores velocidad y aceleración toman las siguientes formas:

$$\vec{v} = \dot{r}\,\hat{r}^o + r\dot{\theta}\,\hat{\theta}^o + r\dot{\varphi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\varphi}^o \tag{18}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta\right)\hat{r}^o + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta\right)\hat{\theta}^o \\ &\quad + \left(r\ddot{\varphi}\,\mathrm{sen}\,\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\,\mathrm{sen}\,\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta\right)\hat{\varphi}^o \end{aligned} \tag{19}$$

4) Coordenadas Intrínsecas o naturales: Otro sistema coordenado que debemos considerar es el sistema de las denominadas coordenadas intrínsecas ya que a menudo resulta de gran utilidad para

describir el movimiento de los cuerpos. Este sistema de coordenadas se define en base a la curva de la trayectoria del movimiento, y está directamente relacionado con el método natural para describir el movimiento. El origen de este sistema de coordenadas se encuentra en el punto P, y va cambiando punto a punto sobre la trayectoria, de manera que nuevamente se trata de un sistema de coordenadas curvilíneas.



Los versores de la terna intrínseca son los siguientes:

* *versor tangente* $\hat{t}^o$: como su nombre lo indica, este versor es tangente a la trayectoria y su sentido está definido por el sentido del movimiento. Por lo tanto este versor tiene la dirección y el sentido del vector velocidad.
* *versor normal principal* $\hat{n}^o$: este versor tiene dirección perpendicular a la trayectoria y pertenece al *plano osculador*[†]. El sentido es hacia el lado cóncavo de la trayectoria.
* *versor binormal* $\hat{b}^o$: este versor también tiene dirección perpendicular a la trayectoria, pero además en este caso es perpendicular al plano osculador.

Los versores normal y binormal definen un plano que es perpendicular a la trayectoria, mientras que los versores tangente y normal definen el plano osculador.

Suponemos que conocemos el vector posición del cuerpo como función de algún parámetro escalar λ: $\vec{r}(\lambda) = \overrightarrow{OP}(\lambda)$. Este parámetro podría ser el tiempo t o la posición del cuerpo sobre la trayectoria s, u otro parámetro cualquiera. Lo trabajamos inicialmente en forma genérica y luego lo particularizaremos para estos casos especiales.

- El **versor tangente** es tangente a la trayectoria, entonces debe ser paralelo al desplazamiento diferencial $d\vec{r}$ sobre la trayectoria, y por lo tanto debe ser también paralelo a la derivada de $\vec{r}$ con respecto al parámetro λ.[‡] Es así que el versor tangente se obtiene como:

$$\hat{t}^o = \frac{d\vec{r}/d\lambda}{\|d\vec{r}/d\lambda\|}$$

donde dividimos en el módulo de la derivada porque $\hat{t}^o$ es un versor y por lo tanto debe tener módulo unidad. En el caso de tener $\lambda = t$, es decir que se conoce el movimiento mediante ecuaciones paramétricas (pág.3), el versor tangente se reduce a la siguiente forma:

$$\hat{t}^o = \frac{d\vec{r}/dt}{\|d\vec{r}/dt\|} = \frac{\vec{v}}{v}$$

y teniendo en cuenta que $v = ds/dt = \dot{s}$, obtenemos el **vector velocidad expresado en la terna intrínseca**:

$$\vec{v} = \dot{s}\,\hat{t}^o \tag{20}$$

es decir que como era esperable, en coordenadas intrínsecas el vector velocidad sólo tiene componente en la dirección tangente.

En el caso de tener $\lambda = s$, es decir que se conoce el movimiento mediante el método natural (pág.2), tenemos nuevamente:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \hat{t}^o\,\dot{s}$$

[†]recordar que el plano osculador es el plano definido por dos tangentes a la trayectoria en el límite de puntos de la trayectoria infinitesimalmente cercanos, es decir que corresponde al plano "que contiene localmente" a la trayectoria.

[‡]es en función de este parámetro que se conoce la posición, y por eso se deriva con respecto a éste.

donde $\hat{t}^o = \frac{d\vec{r}/ds}{\|d\vec{r}/ds\|} = d\vec{r}/ds$ porque $\|d\vec{r}/ds\| = 1$.

- El **versor normal principal** es perpendicular al versor tangente, y está contenido en el plano osculador. Vamos a demostrar ahora que $d\hat{t}^o/d\lambda$ es perpendicular a $\hat{t}^o$. Para ello consideramos la derivada con respecto a λ del cuadrado de $\hat{t}^o$:

$$\frac{d(\hat{t}^o)^2}{d\lambda} = \frac{d(\hat{t}^o \cdot \hat{t}^o)}{d\lambda} = 2\,\hat{t}^o \cdot \frac{d\hat{t}^o}{d\lambda} \qquad \text{pero} \qquad \hat{t}^o \cdot \hat{t}^o = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{d(\hat{t}^o \cdot \hat{t}^o)}{d\lambda} = 0$$

y por lo tanto $\hat{t}^o \cdot \dfrac{d\hat{t}^o}{d\lambda} = 0$. Para que el producto escalar de dos vectores sea nulo, necesariamente los vectores deben ser perpendiculares, de manera que queda probado.
Por otro lado, el vector $d\hat{t}^o/d\lambda$ debe estar contenido en el plano osculador debido a la definición misma de plano osculador: es el plano definido por dos tangentes sucesivas a la trayectoria. Es decir que si dos tangentes sucesivas definen el plano osculador, necesariamente la diferencia entre dos versores tangentes sucesivos: $d\hat{t}^o$ también debe estar contenido en el mismo plano. Se llega entonces a que:

$$\hat{n}^o = \frac{\dfrac{d\hat{t}^o}{d\lambda}}{\left\|\dfrac{d\hat{t}^o}{d\lambda}\right\|} \tag{21}$$

donde dividimos en el módulo de la derivada porque $\hat{n}^o$ es un versor y por lo tanto debe tener módulo unidad. Si bien la normal principal queda perfectamente definida de esta manera, en general, obtenerla empleando esta expresión resulta bastante "engorroso". Esto lleva a buscar otro camino un tanto más directo en el cual se calcula en primer lugar la binormal, y luego la normal.
- El **versor binormal** debe ser perpendicular a los versores tangente y normal, y debe formar con ellos una terna derecha, de manera que puede obtenerse simplemente mediante un producto vectorial: $\hat{b}^o = \hat{t}^o \times \hat{n}^o$. Aunque no se hayan obtenido en primer lugar $\hat{t}^o$ y $\hat{n}^o$, se sabe que $\hat{t}^o$ debe ser paralelo a $d\vec{r}/d\lambda$ y $\hat{n}^o$ debe ser paralelo a $d\hat{t}^o/d\lambda$, es decir, paralelo a $d^2\vec{r}/d\lambda^2$. Por lo tanto, se puede obtener el versor binormal en la forma:

$$\hat{b}^o = \frac{\dfrac{d\vec{r}}{d\lambda} \times \dfrac{d^2\vec{r}}{d\lambda^2}}{\left\|\dfrac{d\vec{r}}{d\lambda} \times \dfrac{d^2\vec{r}}{d\lambda^2}\right\|} \tag{22}$$

donde nuevamente se divide en el módulo del producto vectorial para que el versor $\hat{b}^o$ tenga módulo unidad. Una vez determinados $\hat{t}^o$ y $\hat{b}^o$, se puede obtener el versor normal: $\hat{n}^o = \hat{b}^o \times \hat{t}^o$.
En el caso en que el parámetro λ sea el tiempo t, es: $d\vec{r}/d\lambda = d\vec{r}/dt = \vec{v}$ y $d^2\vec{r}/d\lambda^2 = d^2\vec{r}/dt^2 = \vec{a}$, y por lo tanto queda:

$$\hat{b}^o = \frac{\vec{v} \times \vec{a}}{\|\vec{v} \times \vec{a}\|}$$

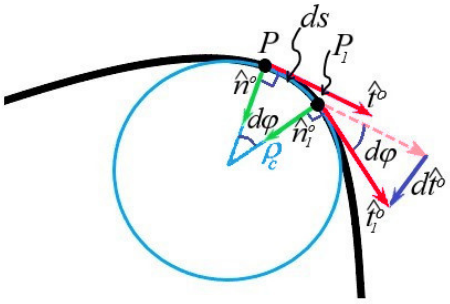
Se debe notar que en esta expresión $\vec{v}$ y $\vec{a}$ son los vectores velocidad y aceleración, que pueden estar definidos en cualquier sistema de coordenadas.

Determinamos a continuación la forma que toma el **vector aceleración expresado en la terna intrínseca**. Para ello tomamos la derivada de la velocidad (ec.20):

$$\vec{a} \;=\; \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{s}\,\hat{t}^o)$$

$$= \ddot{s}\,\hat{t}^o + \dot{s}\,\frac{d\hat{t}^o}{dt} = \ddot{s}\,\hat{t}^o + \dot{s}\,\frac{d\hat{t}^o}{ds}\,\frac{ds}{dt} = \ddot{s}\,\hat{t}^o + \dot{s}^2\,\frac{d\hat{t}^o}{ds}$$
$$= \ddot{s}\,\hat{t}^o + \dot{s}^2\left\|\frac{d\hat{t}^o}{ds}\right\|\hat{n}^o$$

Donde se ha utilizado la regla de la cadena en la derivada del versor tangente, y la ecuación (21) con $\lambda = s$.



Mostraremos a continuación que $\left\|\frac{d\hat{t}^o}{ds}\right\| = \frac{1}{\rho_c}$ donde ρ_c es el *radio de curvatura* de la trayectoria. El radio de curvatura de una curva es una magnitud geométrica que puede definirse en cada punto de la misma y que coincide con el inverso de la *curvatura* (κ) en cada punto. Por otro lado la curvatura es una medida del cambio que sufre la dirección del vector tangente a una curva cuando nos movemos a lo largo de ésta, y por lo tanto es $\kappa = \left\|\frac{d\hat{t}^o}{ds}\right\|$. El radio de curvatura representa en cada punto P el radio del círculo osculador, el cual a su vez es el círculo que es tangente a la curva en P y tiene la misma curvatura que la curva en este punto, está contenido en el plano osculador.

De la figura observamos que el desplazamiento ds sobre la curva se puede aproximar por un arco de círculo, y por lo tanto se puede calcular como $ds = \rho_c\,d\varphi$. Por otro lado el módulo de la variación diferencial del versor tangente: $\|d\hat{t}^o\|$ se puede aproximar también como un arco de círculo, y por lo tanto se puede calcular como $\|d\hat{t}^o\| = \|\hat{t}^o\|d\varphi$, pero $\|\hat{t}^o\| = 1$ (por ser versor) de manera que $\|d\hat{t}^o\| = d\varphi$. Dividiendo miembro a miembro estas dos ecuaciones: $\left\|\frac{d\hat{t}^o}{ds}\right\| = \frac{d\varphi}{\rho_c\,d\varphi} = \frac{1}{\rho_c}$ obtenemos el resultado buscado. Con esto, la ecuación para el vector aceleración finalmente resulta:

$$\vec{a} = \ddot{s}\,\hat{t}^o + \frac{\dot{s}^2}{\rho_c}\,\hat{n}^o \tag{23}$$

El primer término corresponde a la componente tangencial de la aceleración, y el segundo término a la componente normal. Podemos notar que no hay componente binormal y por lo tanto el vector aceleración está contenido en el plano osculador. En el caso de movimiento circular, el radio de curvatura coincide con el radio del círculo, y la componente normal corresponde a la aceleración centrípeta (v^2/R), mientras que la componente tangencial es $\ddot{s} = R\ddot{\varphi} = R\alpha$ (donde α es la aceleración angular, y se ha tenido en cuenta que $ds = \rho_c\,d\varphi = R\,d\varphi$).

De acuerdo a la ecuación (23), para poder expresar el vector aceleración en coordenadas intrínsecas, es necesario conocer el radio de curvatura de la trayectoria. Obtenemos a continuación una expresión que nos permite calcularlo de manera sencilla. Para ello calculamos el producto vectorial de los vectores velocidad y aceleración:

$$\vec{v}\times\vec{a} = \left(\dot{s}\,\hat{t}^o\right)\times\left(\ddot{s}\,\hat{t}^o + \frac{\dot{s}^2}{\rho_c}\,\hat{n}^o\right) = \frac{\dot{s}^3}{\rho_c}\,\hat{b}^o$$

ya que $\hat{t}^o\times\hat{t}^o = 0$ y $\hat{t}^o\times\hat{n}^o = \hat{b}^o$. Debido a que $\hat{b}^o$ es un versor, su módulo es la unidad, y por lo tanto $\|\vec{v}\times\vec{a}\| = \dot{s}^3/\rho_c$, de manera que el radio de curvatura se puede calcular como:

$$\rho_c = \frac{\dot{s}^3}{\|\vec{v}\times\vec{a}\|} \tag{24}$$

Se debe notar aquí que debido a que el módulo de un vector es independiente del sistema de coordenadas, entonces $\|\vec{v}\times\vec{a}\|$ se puede calcular en cualquier sistema (por ej. coordenadas cartesianas) para obtener el radio de curvatura.

Finalmente, antes de pasar a otro tema, vamos a introducir las fórmulas de Frenet-Serret que nos permiten calcular las derivadas de los versores del triedro intrínseco con respecto a s (longitud de arco):

$$\begin{cases} \dfrac{d\hat{t}^o}{ds} = \dfrac{1}{\rho_c}\,\hat{n}^o = \kappa\,\hat{n}^o \\ \dfrac{d\hat{n}^o}{ds} = -\kappa\,\hat{t}^o + \tau\,\hat{b}^o \\ \dfrac{d\hat{b}^o}{ds} = -\tau\,\hat{n}^o \end{cases} \tag{25}$$

La primera de estas ecuaciones ya la demostramos un poco más arriba. También vimos que κ es la curvatura de la trayectoria y mide cuánto se aparta la curva de una línea recta. Por otro lado τ es la *curvatura de torsión* y mide cuánto se aparta la curva de ser una curva plana, es decir de estar contenida en un plano único.
La tercera ecuación se puede deducir al menos parcialmente tomando la siguiente derivada:

$$\frac{d}{ds}(\underbrace{\hat{b}^o\cdot\hat{t}^o}_{=0}) = 0 = \frac{d\hat{b}^o}{ds}\cdot\hat{t}^o + \hat{b}^o\cdot\frac{d\hat{t}^o}{ds} = \frac{d\hat{b}^o}{ds}\cdot\hat{t}^o + \underbrace{\hat{b}^o\cdot(\kappa\,\hat{n}^o)}_{=0} = \frac{d\hat{b}^o}{ds}\cdot\hat{t}^o = 0$$

de manera que $d\hat{b}^o/ds$ debe ser perpendicular a $\hat{t}^o$ y además también es perpendicular a $\hat{b}^o$ por ser éste un vector de módulo constante (la demostración de esto último se hizo para el versor tangente justo antes de obtener la ecuación (21)). De manera que $d\hat{b}^o/ds$ debe estar en dirección del versor normal. Al módulo de esta derivada se le llama curvatura de torsión τ.
Finalmente la segunda ecuación se obtiene a partir de la relación $\hat{n}^o = \hat{b}^o\times\hat{t}^o$:

$$\frac{d\hat{n}^o}{ds} = \frac{d}{ds}(\hat{b}^o\times\hat{t}^o) = \frac{d\hat{b}^o}{ds}\times\hat{t}^o + \hat{b}^o\times\frac{d\hat{t}^o}{ds} = (-\tau\,\hat{n}^o)\times\hat{t}^o + \hat{b}^o\times(\kappa\,\hat{n}^o) = \tau\,\hat{b}^o - \kappa\hat{t}^o$$

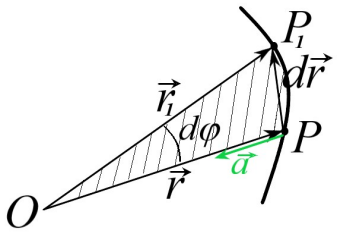
Movimiento Central

Vamos a considerar ahora un caso especial de movimiento correspondiente al denominado **movimiento central**. En este tipo de movimiento la aceleración apunta siempre hacia un punto al cual llamamos ***polo*** en el cual ubicamos nuestro origen de coordenadas, y consideramos que tiene velocidad nula. Con esto, necesariamente el vector posición $\overrightarrow{OP}$ es paralelo (en realidad antiparalelo) al vector aceleración $\vec{a}$, y por lo tanto:

$$\overrightarrow{OP}\times\vec{a} = \vec{r}\times\vec{a} = \vec{0}$$

Consideramos ahora el área $d\vec{A}$ barrida por el vector posición en un desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$, desde la posición $\vec{r}$ hasta la posición $\vec{r}_1$. Debido a que el desplazamiento es diferencial, el área se puede aproximar por el área del triángulo de lados $\vec{r}$, $\vec{r}_1$ y $d\vec{r}$:

$$d\vec{A} = \tfrac{1}{2}\,(\vec{r}\times d\vec{r})\,^{\dagger}$$



Dividimos ambos miembros en dt para obtener la velocidad con la que se barren las áreas o *velocidad areolar* (al dividir en dt en este caso no se está tomando la derivada ya que $d\vec{A}$ ya es un diferencial):

$$\vec{v}_{\text{areolar}} = \frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{1}{2}\left(\vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\vec{r} \times \vec{v}\right)$$

Calculamos ahora la aceleración areolar, derivando esta ecuación con respecto al tiempo:

$$\vec{a}_{\text{areolar}} = \frac{d\vec{v}_{\text{areolar}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\tfrac{1}{2}\left(\vec{r} \times \vec{v}\right)\right] = \tfrac{1}{2}\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} + \vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\vec{v} \times \vec{v} + \vec{r} \times \vec{a}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\vec{r} \times \vec{a}\right)$$

Pero como dijimos previamente, en movimiento central la aceleración es paralela al vector posición y por lo tanto la aceleración areolar es nula, lo que significa que la velocidad areolar es constante:

$$\vec{a}_{\text{areolar}} = 0 \qquad \text{y por lo tanto} \qquad \vec{v}_{\text{areolar}} = \overrightarrow{\text{cte.}}$$

Este resultado ya se había obtenido en Física I, ya que corresponde a la segunda ley de Kepler. Es importante remarcar que como consecuencia de haber obtenido que el vector velocidad areolar es constante, esto implica que su dirección no puede cambiar y por lo tanto el movimiento central debe ser un movimiento plano.

Podemos escribir la velocidad areolar en coordenadas cilíndricas (ec.13) teniendo en cuenta que el movimiento es plano y por lo tanto es $z = 0$:

$$\vec{v}_{\text{areolar}} = \tfrac{1}{2}\underbrace{\left(\rho\hat{\rho}^o + z\hat{k}\right)}_{\vec{r}} \times \underbrace{\left(\dot{\rho}\,\hat{\rho}^o + \rho\dot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o + \dot{z}\,\hat{k}\right)}_{\vec{v}} = \tfrac{1}{2}\,\rho\hat{\rho}^o \times \left(\dot{\rho}\,\hat{\rho}^o + \rho\dot{\varphi}\,\hat{\varphi}^o\right) = \tfrac{1}{2}\rho^2\dot{\varphi}\,\hat{k} = \overrightarrow{\text{cte.}} \tag{26}$$

A continuación analizaremos la forma que toma el vector aceleración del cuerpo en el movimiento central, y en coordenadas cilíndricas (ec.14):

$$\vec{a} = \left(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2\right)\hat{\rho}^o + \left(2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}\right)\hat{\varphi}^o + \ddot{z}\,\hat{k}$$

Debido a que el movimiento es plano, es $\ddot{z} = 0$. Además, debido a que el vector aceleración debe ser paralelo al vector posición, la componente en $\hat{\varphi}^o$ debe ser nula. Queda entonces:

$$\vec{a} = \left(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2\right)\hat{\rho}^o = a_\rho\hat{\rho}^o$$

Se podría también deducir que la aceleración sólo tiene componente en $\hat{\rho}^o$ a partir de la conservación de la velocidad areolar. Sabemos que la velocidad areolar es

$$v_{\text{areolar}} = \frac{1}{2}\rho^2\dot{\varphi} = \text{cte.}$$

entonces

$$\frac{dv_{\text{areolar}}}{dt} = 0 = \rho\dot{\rho}\dot{\varphi} + \frac{1}{2}\rho^2\ddot{\varphi} = \frac{1}{2}\rho\left(2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}\right) = \frac{1}{2}\rho a_\varphi = 0$$

[†]Recordar que el módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo formado por los vectores que se multiplican, y el caracter vectorial del area se toma en dirección perpendicular a la superficie.

y por lo tanto la componente en φ de la aceleración es nula.
Teniendo en cuenta la ecuación (26) podemos escribir:

$$\rho^2\dot{\varphi} = \mathcal{C} = 2\,v_{\text{areolar}} \qquad \text{entonces} \qquad \dot{\varphi} = \frac{\mathcal{C}}{\rho^2} \tag{27}$$

donde $\mathcal{C}$ es una constante. Reemplazamos esta ecuación en la aceleración, para obtener:

$$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\left(\frac{\mathcal{C}}{\rho^2}\right)^2$$

Por otro lado tenemos:

$$\dot{\rho} = \frac{d\rho}{dt} = \frac{d\rho}{d\varphi}\,\frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\rho}{d\varphi}\,\dot{\varphi} = \frac{d\rho}{d\varphi}\,\frac{\mathcal{C}}{\rho^2} = -\mathcal{C}\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

Y también:

$$\ddot{\rho} = \frac{d\dot{\rho}}{dt} = \frac{d\dot{\rho}}{d\varphi}\,\dot{\varphi} = \frac{d\dot{\rho}}{d\varphi}\,\frac{\mathcal{C}}{\rho^2} = -\mathcal{C}\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{\rho}\right)\,\frac{\mathcal{C}}{\rho^2} = -\frac{\mathcal{C}^2}{\rho^2}\,\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

Reemplazando nuevamente en la aceleración, finalmente obtenemos la denominada ***Ecuación de Binet***:

$$a_\rho = -\frac{\mathcal{C}^2}{\rho^2}\,\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{\rho}\right) - \rho\left(\frac{\mathcal{C}}{\rho^2}\right)^2 = -\frac{\mathcal{C}^2}{\rho^2}\left[\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \frac{1}{\rho}\right]$$

Esta ecuación expresa la aceleración en el movimiento central como función de ρ. No aparece en ella la dependencia temporal. Volveremos sobre esta ecuación más adelante para obtener las órbitas en movimientos planetarios.

Algo importante de notar en este tipo de movimiento es que a pesar que la aceleración sólo tiene componente radial, esta no es necesariamente perpendicular a la trayectoria: $\vec{a} = a_\rho\hat{\rho}^o = a_t\hat{t}^o + a_n\hat{n}^o$. Por lo tanto, la velocidad puede cambiar en módulo además de dirección.

Bibliografía

* Targ, S.M. Curso Breve de Mecánica Teórica. 2da Edición, Editorial Mir Moscú
* Goicolea Ruigómez, J.M. Curso de Mecánica. 2da Edición, Universidad Politécnica de Madrid
* Hibbeler, R.C. Ingeniería Mecánica - Dinámica. 12va Edición, Editorial Prentice Hall Beer, F.P.; Johnston, E.R.Jr.; Clausen, W.E. Mecánica Vectorial para Ingenieros - Dinámica. 8va. Edición, Editorial McGraw Hill
* D'Amato, M.J. Apunte de Teoría de Mecánica Racional: Cinemática del Punto. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata